# FMA_3TC13_TP Poly Exercices 3

AU 25-26 S1 — github/omgeta

3.25. 1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 7 & 4 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 11 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{6} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{3} \end{pmatrix}$

3. $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 7 & 2 \\ 2 & 1 & -8 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

3.26. 1. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\therefore (x, y, z) = (3, 2, 0)$

2. $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 11 & -1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{4}{7} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\therefore$ ce systeme n'admet pas de solution

3. $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 & 3 \\ 6 & 6 & 8 & 2 & 7 \\ 10 & 9 & 12 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\therefore$ ce systeme n'admet pas de solution

4. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 & 6 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ -3 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{6} & \frac{17}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$

$\therefore (t, x, y, z) = (-\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\lambda, \frac{17}{3} - \frac{5}{6}\lambda, \frac{5}{3} + \frac{5}{3}\lambda, \lambda)$ où $\lambda \in \mathbb{R}$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

$\therefore (t, x, y, z) = (\frac{1}{2}, \frac{5}{4}, \frac{1}{4}, 0) + \lambda(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 1)$ où $\lambda \in \mathbb{R}$

6. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & -3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\therefore (t, x, y, z) = (\frac{5}{2}\lambda - \frac{3}{2}\mu, 1 - \frac{1}{2}\lambda + \frac{1}{2}\mu, \lambda, \mu)$ où $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

3.27. 1. $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 7 & a \\ 1 & 2 & -3 & b \\ 7 & 4 & -1 & c \end{pmatrix} \xrightarrow{REF} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{2\,a}{5}+\frac{3\,b}{5} \\ 0 & 1 & -2 & \frac{b}{5}-\frac{a}{5} \\ 0 & 0 & 0 & c-5\,b-2\,a \end{pmatrix}$

Si $c \neq 5b-2a$, ce systeme n'admet pas de solution.

Si $c = 5b-2a$, $(x,y,z) = (\frac{2a+3b}{5} - \lambda, \frac{b-a}{5} + 2\lambda, \lambda)$, où $\lambda \in \mathbb{R}$

2. $\begin{pmatrix} -(m-1) & 2 & -3 & 0 \\ -2 & -(m+3) & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -(m+2) & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF}$
$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -(m+2) & 0 \\ 0 & -(m+1) & -(2\,m+1) & 0 \\ 0 & 0 & -(m+1)(m+2) & 0 \end{pmatrix}$

Si $m \neq -1, -2$, $(x,y,z) = (0,0,0)$

Si $m = -1$, $(x,y,z) = (-\lambda, \lambda, 0)$ où $\lambda \in \mathbb{R}$

Si $m = -2$, $(x,y,z) = (3\lambda, -3\lambda, \lambda)$ où $\lambda \in \mathbb{R}$

3. $\begin{pmatrix} 4-m & 2 & -4 \\ -1 & 1-m & m \end{pmatrix} \xrightarrow{RREF} \begin{pmatrix} 1 & m-1 & -m \\ 0 & (m-2)\,(m-3) & -(m-2)^2 \end{pmatrix}$

Si $m \neq 2, 3$, $(x,y) = (\frac{2}{m-3}, -\frac{m-2}{m-3})$

Si $m = 2$, $(x,y) = (-2,0) + \lambda(-1,1)$ où $\lambda \in \mathbb{R}$

Si $m = 3$, ce systeme n'admet pas de solution

3.28.

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & 1 & 1 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 2 & 1 & n-1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 2 & n \end{array}\right)$$

On effectue

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_2 + \cdots + R_n R_1 \leftarrow \frac{1}{n+1} R_1$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{n}{2} \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & 1 & 1 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 2 & 1 & n-1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 2 & n \end{array}\right)$$

Pour tout $k \in \{2, \ldots, n\}$, on effectue

$$R_k \leftarrow R_k - R_1$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & \frac{n}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 2 - \frac{n}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 3 - \frac{n}{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & n-1-\frac{n}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & n - \frac{n}{2} \end{array}\right)$$

Enfin,

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_2 - \cdots - R_n$$

$$\xrightarrow{RREF} \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 - \frac{n}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 2 - \frac{n}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 3 - \frac{n}{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & n-1-\frac{n}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & n - \frac{n}{2} \end{array}\right)$$

$\therefore x_i = i - \frac{n}{2}$ pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$.

3.29. $\vec{AB} = B - A = (2, -8, -2)$ et $\vec{AC} = C - A = (3, 0, 1)$

Alors $(x, y, z) = (-1, 2, 1) + s(2, -8, -2) + t(3, 0, 1)$ pour $s, t \in \mathbb{R}$

Puis, on obtient le normal $\vec{AB} \times \vec{AC} = (1, 1, -3)$ donc le plan a l'equation $x + y - 3z + d = 0$. Substitutons $A = (1, 1, -3)$ afin d'obtenir $d = 2$

$\therefore x + y - 3z + 2 = 0$

3.30. Par reduction, $(x, y, z) = (-\frac{25}{2}, \frac{13}{2}, 0) + s(9, -3, 2)$ pour $s \in \mathbb{R}$